# Los animales vertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Saber qué es un animal vertebrado
- Conocer los cinco grupos de vertebrados y sus características
- Distinguir animales vivíparos y ovíparos
- Clasificar animales según su alimentación
- Valorar y proteger a los animales en peligro

## Para pensar

**La ballena vive en el mar, tiene aletas y nada como un pez. Sin embargo, los científicos dicen que no es un pez. ¿Cómo puede ser?**

## Explicación

### ¿Qué es un animal vertebrado?

Los animales se dividen en dos grandes grupos según tengan o no huesos por dentro. Los vertebrados son los animales que tienen un **esqueleto interno** de huesos, con una columna vertebral en la espalda.

La columna vertebral está formada por muchos huesos pequeños, las **vértebras**, colocados uno encima de otro como las piezas de un collar. Gracias a ella el cuerpo se mantiene derecho y se puede doblar. Tócate la espalda: notarás los bultitos de tus vértebras.

Todos los vertebrados tienen el cuerpo dividido en **cabeza, tronco y extremidades**. Las extremidades pueden ser patas, alas, brazos o aletas. Casi siempre tienen cuatro.

Las personas somos vertebrados, igual que los perros, los gorriones, las truchas, las lagartijas o las ranas. Los vertebrados se clasifican en **cinco grupos**: mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.




### Los mamíferos

Los mamíferos son los vertebrados que tienen estas características:

- Tienen el cuerpo cubierto de **pelo**.
- Respiran con **pulmones**.
- Son **vivíparos**: las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre y nacen ya formadas.
- Las crías **maman**: toman la leche que producen las mamas de la madre. De ahí

viene su nombre.
• Su temperatura es siempre la misma, aunque haga frío o calor.

La mayoría de los mamíferos viven en la tierra y caminan sobre cuatro patas, como el caballo, el gato o el oso. Pero hay excepciones curiosas: los **murciélagos** son mamíferos que vuelan, y los **delfines** y las **ballenas** son mamíferos que viven en el mar.

Las personas también somos mamíferos. ¡Y la ballena azul es el animal más grande que ha existido nunca, más que cualquier dinosaurio!




## Las aves

Las aves son los vertebrados que tienen:

• El cuerpo cubierto de **plumas**.
• Dos **alas** y dos **patas**.
• Un **pico** sin dientes.
• Respiración con **pulmones**.
• Son **ovíparas**: ponen **huevos** con cáscara dura, que **incuban** dándoles calor con su cuerpo hasta que nacen los pollitos.

La mayoría de las aves **vuelan**. Para ello tienen los huesos huecos y muy ligeros, y unas plumas fuertes en las alas y en la cola. Pero algunas no vuelan: el **avestruz** corre muy deprisa y el **pingüino** nada en el mar helado.

La forma del pico nos dice qué comen: el águila tiene un pico curvo para desgarrar carne; el gorrión, un pico corto para partir semillas; y el flamenco, un pico que filtra el agua. También muchas aves hacen **nidos** y algunas, como las cigüeñas o las golondrinas, viajan cada año a países lejanos: son las aves **migratorias**.




## Los peces

Los peces son vertebrados que viven siempre en el **agua**, ya sea en el mar o en los ríos y lagos. Sus características son:

- Tienen el cuerpo cubierto de escamas, unas plaquitas duras y resbaladizas.
- Respiran con branquias, que están a los lados de la cabeza y toman el oxígeno disuelto en el agua. Por eso, fuera del agua no pueden respirar.
- Se mueven con **aletas** y con la cola. Su cuerpo alargado les ayuda a nadar rápido.
- La mayoría son **ovíparos**: ponen muchísimos huevos en el agua.

Muchos peces viven en el mar, como la sardina, el atún, la merluza o el tiburón. Otros viven en agua dulce, como la trucha o la carpa. El salmón nace en el río, vive en el mar y vuelve al río para poner sus huevos.

Los peces son muy importantes en nuestra alimentación. Hay que pescar con cuidado, sin capturar peces demasiado pequeños, para que no se acaben.



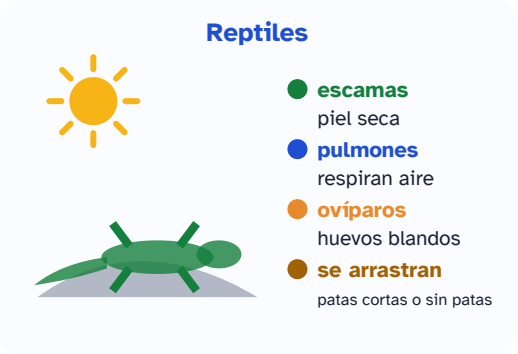

## Los reptiles

Los reptiles son vertebrados que se caracterizan por:

• Tener la piel seca cubierta de **escamas** duras. Algunos tienen además un **caparazón**, como las tortugas.
• Respirar con **pulmones**, aunque vivan en el agua.
• Ser **ovíparos**: ponen huevos con una cáscara blanda como el cuero, normalmente bajo la arena o la tierra.
• Moverse **arrastrándose**, por eso se llaman reptiles. Tienen patas cortas o, como las serpientes, no tienen patas.

Los reptiles no pueden mantener su cuerpo caliente por sí solos. Por eso los ves **tomando el sol** en las piedras por la mañana, y en invierno muchos se esconden y duermen: **hibernan**.

Son reptiles la lagartija, el lagarto, la serpiente, la tortuga, el camaleón y el cocodrilo. Los dinosaurios eran también reptiles. En España vive el lagarto ocelado, que tiene manchas azules en los costados.



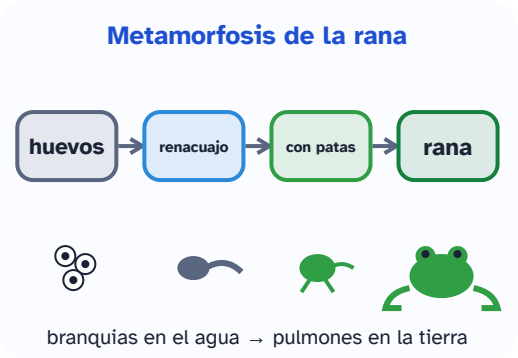

## Los anfibios

Los anfibios son vertebrados que pasan parte de su vida en el agua y parte en la tierra. Su nombre significa «doble vida». Sus características son:

• Tienen la **piel desnuda**, sin pelo, plumas ni escamas. Es fina y siempre está húmeda.
• Son **ovíparos**: ponen huevos sin cáscara, blanditos, en el agua.
• Sufren una metamorfosis: cambian mucho de forma al crecer.

El ciclo de la rana es así: del huevo sale un **renacuajo**, que vive en el agua, tiene cola, no tiene patas y respira con **branquias**, como los peces. Poco a poco le salen las patas traseras, luego las delanteras, pierde la cola y desarrolla **pulmones**. ¡Ya es una rana adulta que puede salir del agua!

Las ranas, los sapos, los tritones y las salamandras son anfibios. Necesitan lugares húmedos. Muchos están en peligro porque se secan las charcas o se contamina el agua.



## ¿Qué comen los vertebrados?

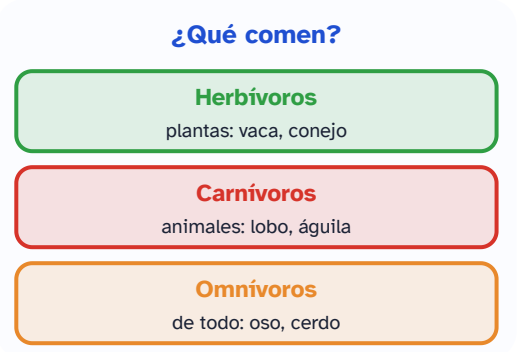
Según su **alimentación**, los animales se clasifican en tres grupos:

- Herbívoros: comen solo **plantas**: hierba, hojas, frutos o semillas. Por ejemplo, la vaca, el caballo, el conejo, la oveja o la jirafa. Suelen tener dientes planos para masticar.

- Carnívoros: comen **otros animales**. Por ejemplo, el lobo, el león, el águila, el tiburón o el cocodrilo. Suelen tener dientes afilados o picos y garras para atrapar a sus presas.

- Omnívoros: comen de **todo**, plantas y animales. Por ejemplo, el oso, el cerdo, el jabalí, la gallina y las personas.

Los animales que cazan a otros se llaman **depredadores**, y los animales cazados se llaman **presas**. Muchas presas tienen trucos para defenderse: corren muy rápido, como la gacela; se esconden con colores parecidos al entorno, como el camaleón; o viven en grupo, como las cebras.




## Clasificamos vertebrados

Para saber a qué grupo pertenece un vertebrado, podemos hacernos estas preguntas, una detrás de otra:

1. ¿Tiene **pelo** y sus crías toman leche? → Es un **mamífero**.
2. ¿Tiene **plumas**? → Es un **ave**.
3. ¿Vive siempre en el agua, tiene **escamas y branquias**? → Es un **pez**.
4. ¿Tiene **escamas** y piel seca, y respira con pulmones? → Es un **reptil**.
5. ¿Tiene la **piel desnuda y húmeda**? → Es un **anfibio**.

Vamos a probarlo con el **murciélago**: vuela como un ave, pero no tiene plumas sino pelo, y sus crías maman. Es un mamífero.

Y el **pingüino**: nada en el mar y no vuela, pero tiene plumas y pone huevos. Es un ave.

¿Y la **tortuga marina**? Vive en el mar, pero respira con pulmones, tiene escamas y caparazón, y pone los huevos en la arena de la playa. Es un reptil.




## Animales en peligro

Algunos animales vertebrados están en **peligro de extinción**: quedan tan pocos que podrían desaparecer para siempre. En España, por ejemplo, el **lince ibérico**, el **oso pardo**, el **urogallo** o el **quebrantahuesos** necesitan protección.

Las causas principales son:

- La destrucción de los lugares donde viven, por construir carreteras, ciudades o por los incendios.
- La **contaminación** del agua, del aire y del suelo.
- La **caza** y la pesca excesivas.
- Los atropellos en las carreteras.

Para protegerlos se crean **parques naturales** y espacios protegidos, se crían animales y después se sueltan en libertad, y se prohíbe cazarlos. Gracias a esto, el lince ibérico, que estuvo a punto de desaparecer, hoy tiene muchos más ejemplares.

Tú también puedes ayudar: no dejes basura en el campo, respeta a los animales salvajes y no compres animales exóticos como mascota.




## Los vertebrados en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Qué tienen en común todos los animales vertebrados?**

2. **Escribe los cinco grupos de vertebrados.**

3. **¿Qué cubre el cuerpo de cada grupo?**

4. **¿Qué grupos respiran con pulmones?**

5. **¿Por qué la ballena es un mamífero?**

6. **Explica la metamorfosis de la rana.**

7. **Escribe un animal herbívoro, uno carnívoro y uno omnívoro.**

8. **¿Por qué las lagartijas toman el sol?**

9. **¿Qué es un animal en peligro de extinción? Pon un ejemplo de España.**

10. **Escribe dos cosas que puedes hacer para proteger a los animales.**

## Practica

1. **Los vertebrados tienen...**

   **A)** columna vertebral
   **B)** concha siempre
   **C)** seis patas

2. **Los animales con plumas son las...**

   **A)** aves
   **B)** ranas
   **C)** ballenas

3. **Los peces respiran con...**

   **A)** pulmones
   **B)** branquias
   **C)** la piel solo

4. **El murciélago es un...**

   **A)** ave
   **B)** mamífero
   **C)** reptil

5. **La serpiente es un...**

   **A)** reptil
   **B)** anfibio
   **C)** pez

6. **La cría de la rana se llama...**

   **A)** pollito
   **B)** renacuajo
   **C)** cachorro

7. **Las crías de los mamíferos toman...**

   **A)** leche
   **B)** semillas
   **C)** insectos

8. **Un animal que come solo plantas es...**

   **A)** carnívoro

**B)** herbívoro

**C)** omnívoro

9. **Los anfibios tienen la piel...**

**A)** desnuda y húmeda

**B)** con plumas

**C)** con pelo

10. **El lince ibérico está...**

**A)** en peligro

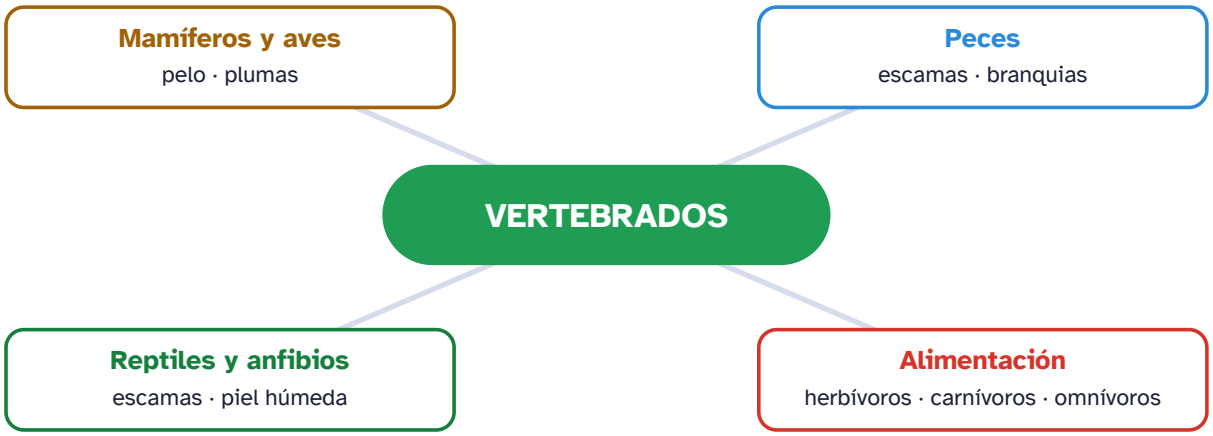
**B)** en todas las ciudades

**C)** extinguido

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un vertebrado; Cómo distinguir los cinco grupos de vertebrados; Por qué la ballena no es un pez.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Vertebrado**

Animal con columna vertebral.

**Mamífero**

Pelo, pulmones, nace de la madre y mama.

**Ave**

Plumas, pico, alas y huevos.

**Pez**

Escamas, aletas y branquias.

**Reptil**

Escamas, piel seca, pulmones y huevos.

**Anfibio**

Piel húmeda y metamorfosis.

**Herbívoro**

Animal que come solo plantas.

**Omnívoro**

Animal que come de todo.

## Soluciones

1. **A)** Esqueleto con columna vertebral.
2. **A)** Las aves.
3. **B)** Con branquias.
4. **B)** Mamífero: tiene pelo y sus crías maman.
5. **A)** Reptil.
6. **B)** Renacuajo.
7. **A)** Leche de su madre.
8. **B)** Herbívoro.
9. **A)** Desnuda y húmeda.
10. **A)** En peligro, aunque se está recuperando.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un esqueleto interno de huesos con columna vertebral.
2. Mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.
3. Mamíferos: pelo. Aves: plumas. Peces y reptiles: escamas. Anfibios: piel desnuda y húmeda.
4. Mamíferos, aves, reptiles y anfibios adultos. Los peces respiran con branquias.
5. Porque respira con pulmones, sus crías nacen de la madre y toman leche.
6. Huevo → renacuajo con cola y branquias → le salen las patas → pierde la cola y tiene pulmones → rana.
7. Por ejemplo: vaca, lobo y oso.
8. Porque no pueden calentar su cuerpo por sí mismas y necesitan el calor del sol.
9. Un animal del que quedan tan pocos que podría desaparecer. Por ejemplo, el lince ibérico.
10. No dejar basura en el campo y respetar a los animales salvajes (no molestarlos, no cazarlos).